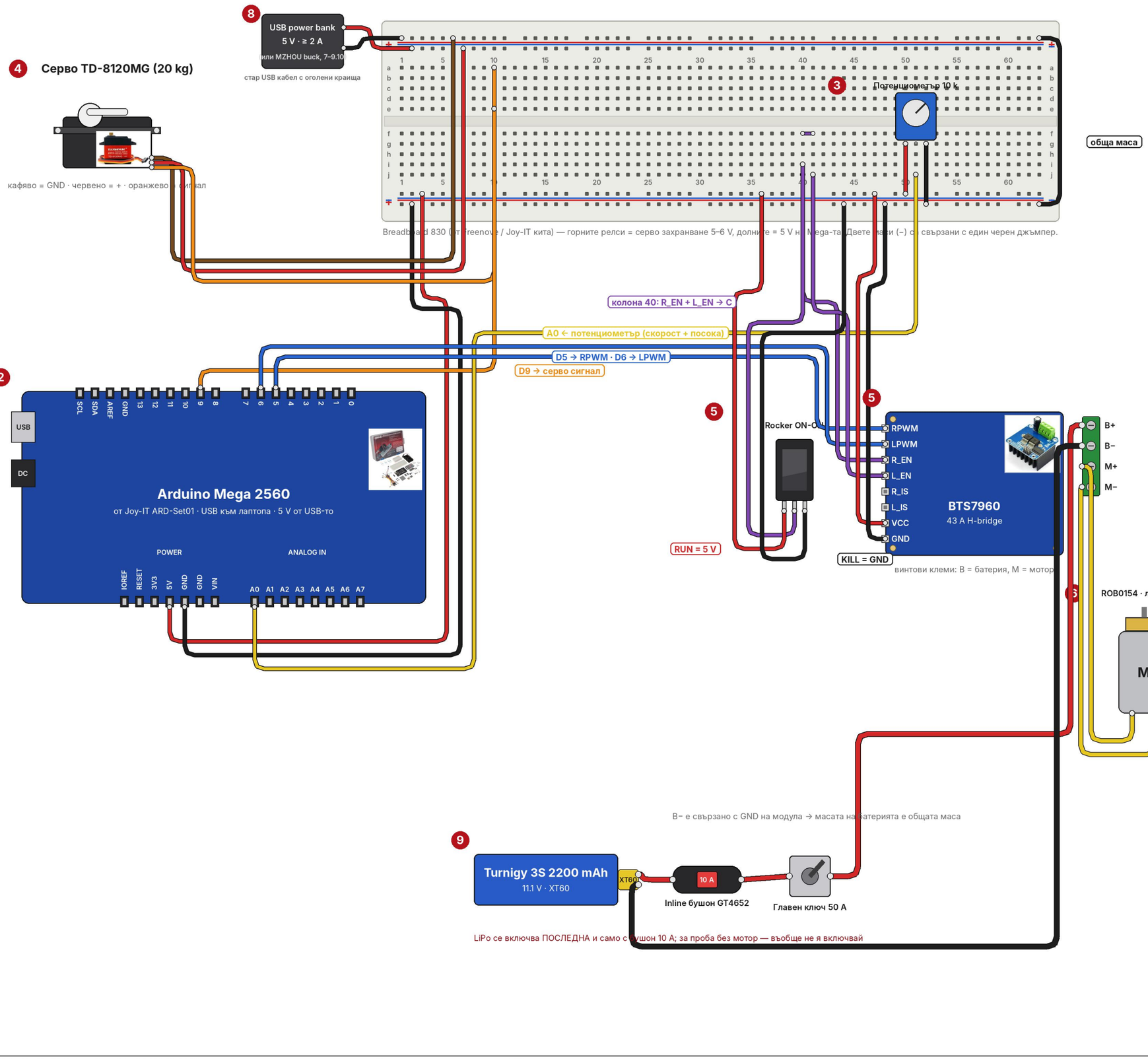
AR-Mini · Breadboard 1 · стенд за мотор и серво

Първата електроника: Arduino Mega 2560 (Joy-IT кита) + BTS7960 + един мотор на ROB0154 + TD-8120MG. Без запояване. Всичко е на масата на 07.10.2026.

Свързване



Стъпки

1. Всичко е изключено: USB-то на Mega-та не е в лаптопа, power bank-ът е откачен, LiPo-то е в торбата.
2. Сложи Mega-та и breadboard-а на ESD подложката. Червен джъмпер 5V → долна (+) релса, черен GND → долна (–) релса.
3. Потенциометърът на колони 50–52, ред g: крайните пинове към + и – релсата, средният → A0.
4. Сервото: кафяво → горна (–), червено → горна (+), оранжево → колона 10 → D9. Един черен джъмпер между двете (–) релси (обща маса!).
5. BTS7960: VCC → долна (+), GND → долна (–), RPWM → D5, LPWM → D6. R_EN и L_EN заедно → C на rocker-а; 1 → +, 2 → –.
6. Клемите: M+ / M– към двата проводника на левия мотор на ROB0154. B+ / B– остават празни засега.
7. Качи bench_v1.ino. USB в лаптопа → Serial Monitor 115200. Въртиш потенциометъра → цифрите се сменят. Сервото още не мърда (няма power bank).
8. Включи power bank-а в горните релси → сервото следва потенциометъра. Ако Mega-та се рестартира, захранването е слабо.
9. Сложи бушон 10 A в GT4652. Верига: LiPo + → бушон → ключ → B+; LiPo – → B–. Ключът е OFF. Включи LiPo-то.
10. Rocker на RUN, ключът ON. В средата на потенциометъра моторът стои; наляво = назад, надясно = напред. Rocker на KILL → моторът спира веднага, Mega-та работи.

Проверка с мултиметъра преди LiPo-то

• Ω между B+ и B– на BTS7960: не трябва да е ~0 Ω. • Ω между + и – на долната релса: не трябва да е ~0 Ω. • V на горната релса с power bank: 4.8–5.2 V.

В bench_v1.ino

D9 = серво (Servo.h) · D5 = RPWM · D6 = LPWM · A0 = потенциометър. 512 ± 25 = стоп. Serial печата pot / PWM / ъгъл 10 пъти в секунда — това е първият CSV лог на проекта.

Какво НЕ е тук (идва на Breadboard 2)

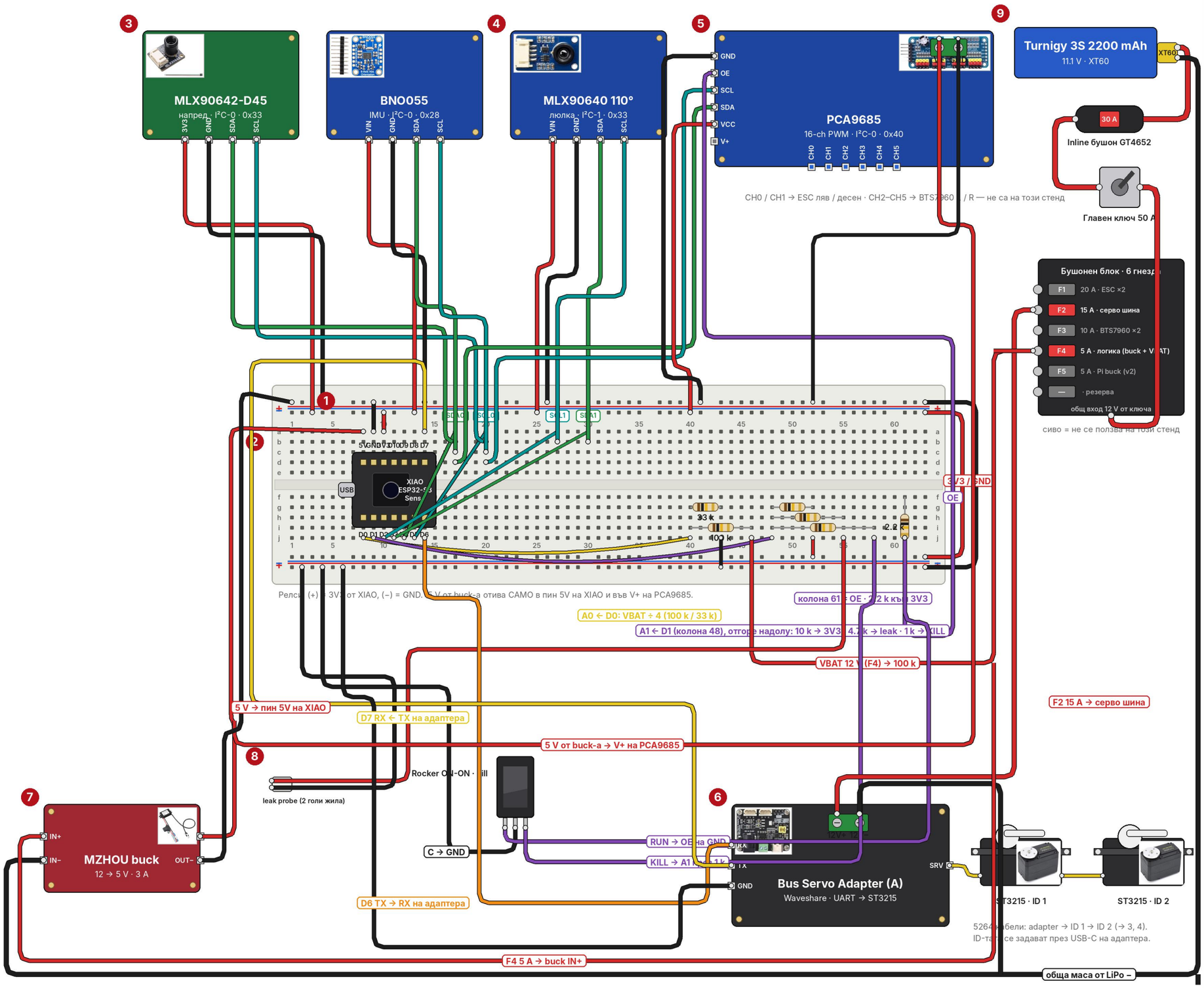
XIAO (трябват запоени хедъри → HS-03), PCA9685, ST3215 + bus servo adapter, термокамерите, BNO055, buck-овете, thruster-ът (първо мултиметър: ESC или само мотор).

- 5 V / +
- серво сигнал
- enable (kill)
- серво GND (кафяво)
- GND / –
- PWM към BTS7960
- аналогов / мотор
- дебело = 12 V LiPo

AR-Mini · Breadboard 2 · контролер v1 на XIAO

Същите връзки като на rev 0 breakout платката и carrier rev A, само че на breadboard. Трябват запоени хедъри на XIAO (HS-03) и пратката от 7–9.10: ST3215, buck, MLX90640, BNO055.

Свързване



Стъпки

1. Запои хедърите на XIAO (сандвич: мъжки в женски в платка, една ъглова спойка, провери, после останалите). Сложи го на breadboard-а с USB-C наляво, пинове в редове d и h.
2. Релси: 3V3 (ред a, колона 10) → (+), GND (колона 9) → (−). Свържи релсите отдясно с два джъмпера.
3. I²C-0: D4 → колона 17 (SDA0), D5 → колона 20 (SCL0). На тях: MLX90642-D45, BNO055, PCA9685 (SDA, SCL; VCC = 3V3, GND).
4. I²C-1: D2 → колона 27 (SCL1), D3 → колона 30 (SDA1) → MLX90640. Двете MLX са на адрес 0x33 — затова са на два отделни буса.
5. PCA9685: OE → колона 61 (2.2 k към 3V3). V+ и GND на клемата → от buck-а (5 V). CH0–5 остават свободни на този стенд.
6. Bus Servo Adapter: XIAO D6 → RX, D7 → TX, GND → (−). 12V клема: + от F2, − от LiPo −. ST3215 на 5264 кабел; ID през USB-C на адаптера.
7. Buck MZHOU: IN от F4 и маса; OUT+ → пин 5V на XIAO и клемата V+ на PCA9685. Премери OUT: 4.9–5.2 V, преди да го свържеш.
8. Стълбица: D0 → колона 40 (100 k / 33 k към 12 V и GND); D1 → колона 48 (10 k към 3V3, 4.7 k → leak probe → GND, 1 k → rocker KILL). Rocker C → GND, RUN → колона 61. Нямаш ли 100 k / 33 k: 10 k / 3.3 k от кита е същото ÷ 4.
9. Първо USB в XIAO БЕЗ LiPo: I²C скенер в Serial трябва да намери 0x28, 0x33, 0x40 (Wire) и 0x33 (Wire1). Чак после: бушони 30 / 15 / 5 A, ключът, LiPo.

Какво трябва да видиш

• I²C скенер: 0x28 · 0x33 · 0x40 на Wire, 0x33 на Wire1. • A0 ≈ VBAT ÷ 4 (12.4 V → 3.1 V). • A1: 3.3 V; с мокри жила 1.06 V; rocker на KILL → 0.3 V и всички PCA9685 канали гаснат. • ST3215 ID 1 отговаря на ping през адаптера.

Защо така

Това е 1:1 схемата на rev 0 breakout-а + carrier rev A: същите пинове, същите стойности. Заработи ли на breadboard, платката е проверена. Една разлика от spec-а §5: R10 е pull-up 2.2 k към 3V3 (не 10 k към GND) и rocker-ът дърпа OE към GND в RUN — падне ли му кабелът, моторите спират сами. 2.2 k, защото модулът има 10 k pull-down на OE.

Не е на този стенд

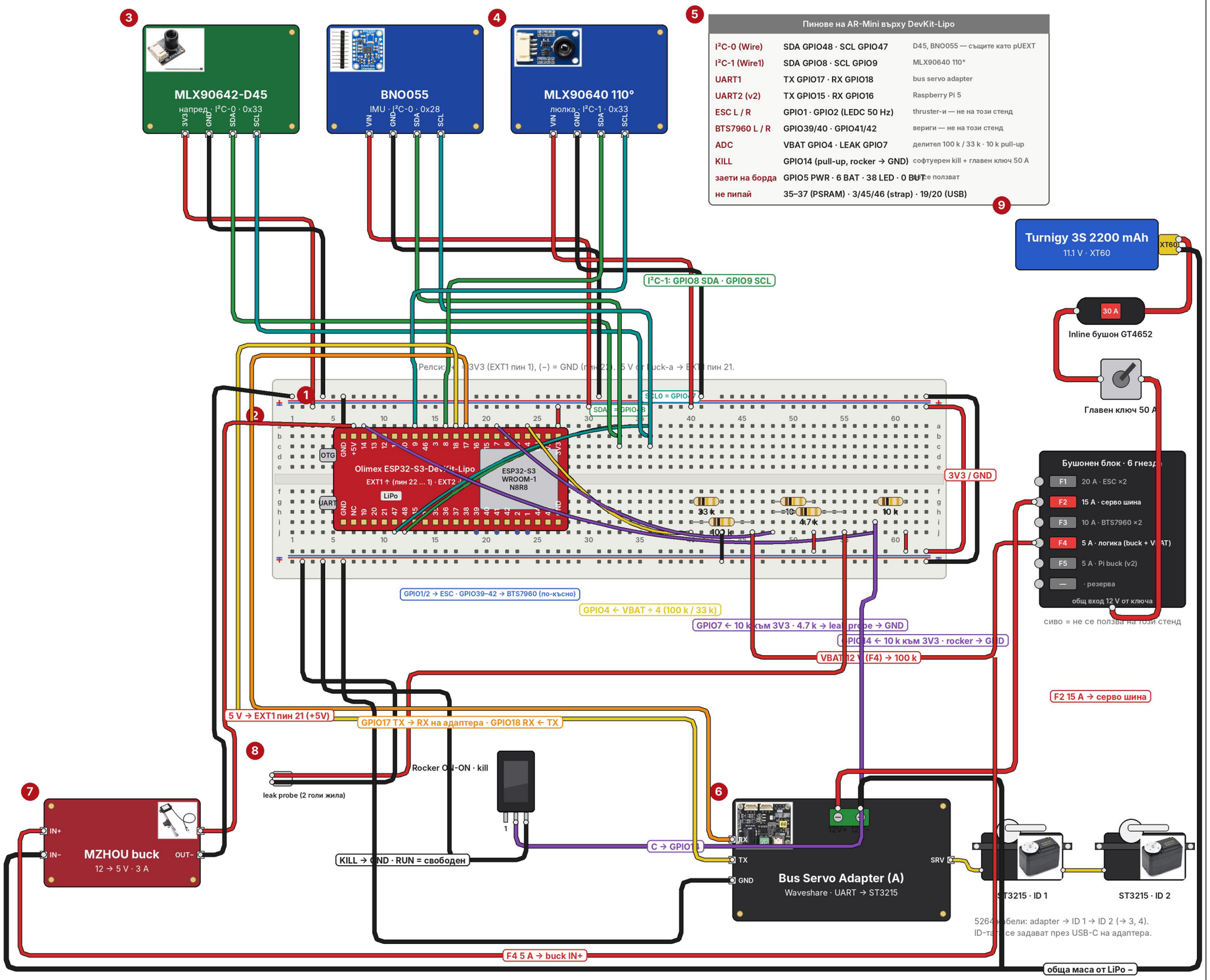
ESC-тата и thruster-ите (CH0/1), BTS7960 (CH2–5 — виж Breadboard 1), Pi 5 и QIQIAZI buck-ът (v2), камерата OV3660 (на самото XIAO). Моторите се добавят последни, когато стълбицата и kill-ът вече работят.

- 3V3 / 5 V / 12 V
- GND
- SDA
- SCL
- OE / стълбица A1
- A0 / UART TX
- UART RX
- PWM канали

AR-Mini · Breadboard 2b · контролер на ESP32-S3-DevKit-Lipo

Същият робот, но с Olimex DevKit-Lipo вместо XIAO: 36 свободни GPIO → без PCA9685 и без ADC стълбица. Пиновете по Olimex User Manual rev 2.0 (EXT1 / EXT2 = DevKitC-1 съвместими).

Свързване



Стъпки

1. DevKit-Lipo на breadboard-а: USB-C конекторите наляво, EXT1 (3V3 … +5V/GND) в ред b, EXT2 (GND, 43, 44 …) в ред i. Остава по един свободен отвор на пин: ред a отгоре, ред j отдолу. Хедърите са запоени фабрично.
2. Релси: EXT1 пин 1 (3V3) → (+), пин 22 (GND) → (–). Свържи релсите отдясно с два джъмпера.
3. I²C-0: GPIO48 (SDA) → колона 33, GPIO47 (SCL) → колона 36. На тях: MLX90642-D45 и BNO055. Същите пинове са на pUEXT конектора.
4. I²C-1: MLX90640 директно на GPIO8 (SDA) и GPIO9 (SCL) — те са на EXT1, ред a.
5. Няма PCA9685: ESC и BTS7960 ще се карат директно от GPIO1/2 и GPIO39–42 (LEDC). На този стенд остават свободни.
6. Bus Servo Adapter: GPIO17 (U1TXD) → RX, GPIO18 (U1RXD) → TX, GND → (–). 12V клема: + от F2, – от LiPo –.
7. Buck MZHOU: IN от F4 и маса; OUT+ → EXT1 пин 21 (+5V, "power in/out"). Премери 4.9–5.2 V преди да го свържеш. Не го дръж включен, докато програмираш по USB.
8. ADC: GPIO4 ← делител 100 k / 33 k от F4. GPIO7 ← 10 k към 3V3 + 4.7 k към leak probe → GND. GPIO14 ← 10 k към 3V3, rocker C → GPIO14, KILL → GND. GPIO6 е за вградената LiPo на борда — не става за 12 V.
9. Първо USB-UART в лаптопа БЕЗ LiPo: Arduino → board "OLIMEX ESP32-S3-DevKit-Lipo", I²C скенер → 0x28, 0x33 (Wire), 0x33 (Wire1). После бушони 30 / 15 / 5 A, ключът, LiPo.

Какво трябва да видиш

• I²C скенер: 0x28 · 0x33 на Wire(48, 47), 0x33 на Wire1(8, 9). • GPIO4 ≈ VBAT ÷ 4. • GPIO7: 3.3 V сухо, ~1.06 V мокро. • GPIO14: 3.3 V в RUN, 0 V в KILL. • Зеленият LED на борда (GPIO38, активен на 0) се управлява от скицата. • ST3215 ID 1 отговаря на ping.

Разлики от XIAO варианта

Без PCA9685, без стълбица на един ADC (всеки сигнал има свой пин), без OE — kill-ът тук е софтуерен (GPIO14) плюс главният ключ 50 A. Ако искаш хардуерен kill на веригите, rocker-ът може да дърпа и R_EN/L_EN на BTS7960 както на Breadboard 1. UART0 (GPIO43/44) остава за USB-UART дебъг. Платката е 1.1" широка → на 830 breadboard пиновете са в редове b и i.

Захранване на DevKit-Lipo

Три входа: USB-UART, USB-OTG, +5V на EXT1 пин 21 (in/out) и собствен LiPo конектор (JST 2.0, 1S — НЕ 3S пакета!). 3V3 изход до 600 mA — стига за двете MLX и BNO055. При програмиране: само USB. При работа: само buck-ът.

- 3V3 / 5 V / 12 V
- GND
- SDA
- SCL
- ADC / kill
- VBAT ADC / UART RX
- UART TX
- PWM изходи (по-късно)